



Procesos del Sistema Operativo

Actividad 1

Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Procesos del Sistema Operativo

Procesos del Sistema Operativo

Un sistema operativo utiliza para la planificación de los trabajos el **algoritmo FCFS**. En un momento determinado se han situado en la cola de listos para ejecutarse los siguientes procesos:

Trabajos	Tiempo de ejecución
T1	16ms
T2	8ms
T3	6ms

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

I. **Calcula los tiempos de espera y de retorno de los distintos trabajos, así como los tiempos medios de espera y retorno, en los siguientes supuestos:**

- **Los trabajos llegan a la cola de Listos en el orden T1, T2 y T3.**

Orden de ejecución: T1 -> T2 -> T3

- **T1:**

- **Tiempo de llegada:** 0ms
- **Tiempo de inicio:** 0ms
- **Tiempo de ejecución:** 16ms
- **Tiempo de finalización:** $0 + 16 = 16\text{ms}$
- **Tiempo de espera (Tw):** $\text{Tiempo de inicio} - \text{Tiempo de llegada} = 0 - 0 = 0\text{ms}$
- **Tiempo de retorno (Tr):** $\text{Tiempo de finalización} - \text{Tiempo de llegada} = 16 - 0 = 16\text{ms}$

- **T2:**

- **Tiempo de llegada:** 0ms (asumimos que llegan al mismo instante y se ordenan por el orden dado)
- **Tiempo de inicio:** 16ms (cuando T1 termina)
- **Tiempo de ejecución:** 8ms
- **Tiempo de finalización:** $16 + 8 = 24\text{ms}$
- **Tiempo de espera (Tw):** $\text{Tiempo de inicio} - \text{Tiempo de llegada} = 16 - 0 = 16\text{ms}$
- **Tiempo de retorno (Tr):** $\text{Tiempo de finalización} - \text{Tiempo de llegada} = 24 - 0 = 24\text{ms}$

Procesos del Sistema Operativo

- **T3:**
 - Tiempo de llegada: 0ms
 - Tiempo de inicio: 24ms (cuando T2 termina)
 - Tiempo de ejecución: 6ms
 - Tiempo de finalización: $24 + 6 = 30\text{ms}$
 - Tiempo de espera (T_w): $\text{Tiempo de inicio} - \text{Tiempo de llegada} = 24 - 0 = 24\text{ms}$
 - Tiempo de retorno (T_r): $\text{Tiempo de finalización} - \text{Tiempo de llegada} = 30 - 0 = 30\text{ms}$
- **Tiempos Medios:**
 - Tiempo Medio de Espera (T_{me}): $(0+16+24) / 3 = 40/3 = 13.33\text{ms}$
 - Tiempo Medio de Retorno (T_{mr}): $(16+24+30) / 3 = 70/3 = 23.33\text{ms}$

– **Los trabajos llegan a la cola de Listos en el orden T3, T2 y T1.**

Orden de ejecución: T3 -> T2 -> T1

- **T3:**
 - Tiempo de llegada: 0ms
 - Tiempo de inicio: 0ms
 - Tiempo de ejecución: 6ms
 - Tiempo de finalización: $0 + 6 = 6\text{ms}$
 - Tiempo de espera (T_w): $0 - 0 = 0\text{ms}$
 - Tiempo de retorno (T_r): $6 - 0 = 6\text{ms}$
- **T2:**
 - Tiempo de llegada: 0ms
 - Tiempo de inicio: 6ms (cuando T3 termina)
 - Tiempo de ejecución: 8ms
 - Tiempo de finalización: $6 + 8 = 14\text{ms}$
 - Tiempo de espera (T_w): $6 - 0 = 6\text{ms}$
 - Tiempo de retorno (T_r): $14 - 0 = 14\text{ms}$
- **T1:**
 - Tiempo de llegada: 0ms
 - Tiempo de inicio: 14ms (cuando T2 termina)
 - Tiempo de ejecución: 16ms
 - Tiempo de finalización: $14 + 16 = 30\text{ms}$
 - Tiempo de espera (T_w): $14 - 0 = 14\text{ms}$
 - Tiempo de retorno (T_r): $30 - 0 = 30\text{ms}$
- **Tiempos Medios:**
 - Tiempo Medio de Espera (T_{me}): $(0+6+14) / 3 = 20/3 = 6.67\text{ms}$
 - Tiempo Medio de Retorno (T_{mr}): $(6+14+30) / 3 = 50/3 = 16.67\text{ms}$

Procesos del Sistema Operativo

- II. **Analiza razonadamente los resultados obtenidos en los dos apartados anteriores y expresa las consecuencias fundamentales que se pueden deducir.**

Al comparar los resultados de ambos supuestos, se observa claramente que el orden de llegada de los trabajos tiene un impacto significativo en los tiempos medios de espera y retorno cuando se utiliza el algoritmo FCFS.

- **Supuesto 1 (T1, T2, T3):**

- $T_{me} = 13.33ms$
- $T_{mr} = 23.33ms$

- **Supuesto 2 (T3, T2, T1):**

- $T_{me} = 6.67ms$
- $T_{mr} = 16.67ms$

Consecuencias fundamentales que se pueden deducir:

- i. **Sensibilidad al orden de llegada ("Efecto convoy"):** El algoritmo FCFS es muy sensible al orden en que llegan los trabajos. Si un trabajo de larga duración (como T1 de 16ms en el primer supuesto) llega primero, todos los trabajos siguientes, incluso los muy cortos, deben esperar a que se complete. Esto se conoce como el *efecto convoy*.
- ii. **Rendimiento variable:** El rendimiento (medido por los tiempos medios) de FCFS puede variar drásticamente. En este caso, al procesar primero los trabajos más cortos (T3, T2), los tiempos medios de espera y retorno se reducen casi a la mitad.
- iii. **No es óptimo para el tiempo de respuesta:** FCFS no está optimizado para minimizar el tiempo medio de espera o de retorno en escenarios donde hay una mezcla de trabajos cortos y largos. Los trabajos cortos pueden verse penalizados severamente por la presencia de trabajos largos al principio de la cola.
- iv. **Simplicidad vs. Eficiencia:** FCFS es simple de implementar y no tiene sobrecarga de cálculo para la planificación. Sin embargo, su simplicidad puede llevar a una eficiencia poco óptima en entornos donde la minimización de la espera y el retorno es crucial. Otros algoritmos de planificación (como SJF - *Shortest Job First*) podrían ofrecer mejores resultados en estos casos al priorizar trabajos más cortos.

*Aunque **FCFS** es justo en el sentido de que procesa los trabajos en el orden en que llegan, no es eficiente en la utilización del procesador en términos de minimización de tiempos de espera y retorno, y su rendimiento es altamente dependiente de la secuencia de llegada de los trabajos.*